

Проект: PennyWise

Разработка мобильного приложения для ОС Android

Концевенко Алексей Кислов Илья Степук Анастасия

3 курс 10 группа

Содержание презентации

- 1 Предметная область
- 2 Технологический стек
- 3 Функционал
- 4 Управление проектом
- 5 DevOps

PennyWise — это современный трекер личных финансов.

Зачем нужен проект?

- **Контроль бюджета:** Позволяет пользователям не выходить за рамки запланированных трат благодаря системе лимитов.
- **Учет в реальном времени:** Удобный интерфейс для быстрого добавления доходов и расходов.
- **Мультивалютность:** Решает проблему ручного пересчета курсов валют при поездках или покупках за рубежом.

Приложение разработано с использованием современных стандартов Android-разработки:

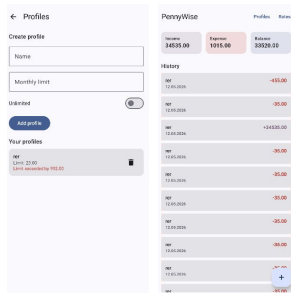
- **Jetpack Compose:** Полностью декларативный UI. Отказ от устаревших XML-разметок в пользу UI на Kotlin.
- **Room (SQLite):** Надежное локальное хранение профилей и истории транзакций на устройстве пользователя.
- **Decompose:** Управление жизненным циклом и реализация многооконной навигации без привязки к Android Fragment API.
- **Kotlin Coroutines:** Асинхронное выполнение ресурсоемких задач (парсинг XML, запросы к БД) в потоках `Dispatchers.IO`.

Создание профиля и проверка лимитов:

- Пользователь может установить месячный лимит трат или выбрать опцию «Безлимит».
- При превышении лимита система выводит всплывающее окно (Dialog) с предупреждением.

Тач-интерфейс (SwipeToDismiss):

- Удаление транзакций и профилей происходит с помощью интуитивного жеста свайпа влево/вправо.



Динамический конвертер валют:

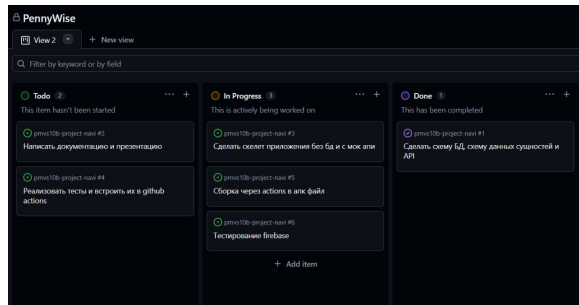
- Приложение в фоновом потоке обращается к открытому **XML API Центрального банка РФ**.
- Данные парсятся с помощью `XmlPullParser`.
- Реализован пересчет кросс-курсов «на лету» при вводе значений пользователем.

The screenshot shows a mobile application interface for currency conversion. At the top, there's a title bar with a back arrow, the text "Currency rates", and a "Refresh" button. Below this, it says "Rates date: 13.05.2026". The interface is divided into two main sections: "From" and "To". Each section has an "Amount" input field and a "Currency" dropdown menu. In the "From" section, the amount is "123" and the currency is "BOB". In the "To" section, the amount is "17.8003" and the currency is "USD". Below these sections, there is a table titled "All rates" listing various currencies and their exchange rates against the USD.

Currency	Rate
RUB - Российский рубль	1.0000
AUD - Австралийский доллар	53.3560
AZN - Азербайджанский манат	43.4046
DZD - Алжирских динаров	55.8103
GBP - Фунт стерлингов	100.6392

Организация процесса:

- Использована методология Kanban.
- Управление задачами велось через доску **GitHub Projects**.
- Исходный код подключен как submodule к репозиторию с Wiki-документацией.

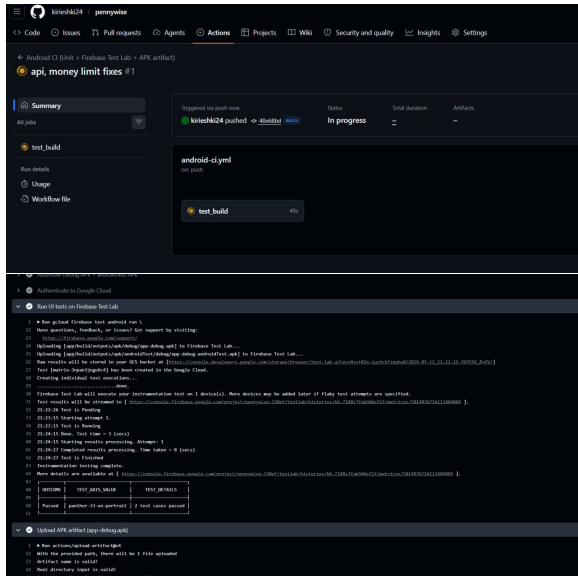


Автоматизация через GitHub Actions:

- Автоматическая сборка проекта и генерация APK-артефактов при каждом коммите.
- Прохождение Unit-тестов.

Облачное тестирование:

- Автоматический запуск UI-тестов на реальных устройствах в **Firebase Test Lab**.



Спасибо за внимание!

Готовы ответить на ваши вопросы.